

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [8] 분산에너지 보안 기술개발로 전력제어망 보안성 확보 및 국내 산업 보호
관 계 부 서 전력연구원 ###소 전력정보지능화Pjt
모 범 직 원 전력연구원 ###소 전력정보지능화Pjt 차장 ㉸㉸㉸
내 용

위 직원은 2023년 6월부터 현재까지 전력연구원 ###소에서 분산에너지 보안 기술 개발 연구과제를 담당하면서, 인터넷과 연결된 분산에너지 자원을 통해 전력제어망에 침입하려는 사이버 위협에 대응하기 위한 정보보안 기술인 심층 패킷필터링 알고리즘(DPI), 복제불가 인증기술(PUF), 원격보안관리시스템을 개발하였다.

정부의 에너지정책에서 분산에너지에 대한 중요도가 커짐에 따라 사이버 공격자가 인터넷에 연결된 분산에너지 자원을 디딤돌 삼아 전력망으로 침투할 수 있는 위험성이 상존하고 있다.

더욱이 인버터 등 제어 단말기에 대한 해킹은 단순한 데이터 유출을 넘어 발전량 조작을 통한 계통 주파수 불안정 및 대규모 정전을 야기 할 수 있어 국가적 보안 대책 마련이 시급하였으며, 국내 분산에너지 시장은 보안기능이 미비하거나 저가 외산 제품에 의존하는 상황으로 국산 보안 기술과 이를 탑재한 인

버터 개발이 필수적인 상황이다.

이에 분산에너지 보안 기술을 통해 외부로부터 전력제어망으로 침입하려는 시도를 차단함으로써, 어떤 상황에서도 안정적 전력공급이 가능한 사이버 복원력을 확보하였다.

또한 ‘보안강화형’이라는 차별화된 가치를 국산 인버터 산업에 부여함으로써, 외산 제품과의 차별화를 통한 국내 산업 보호 및 향후 글로벌 보안 규제 등에도 선제적으로 대응할 수 있는 발판을 마련하였다.

해당 보안기술은 국내 정보보안 인증기관인 KISA로부터 분산에너지분야 최초 “IoT 보안인증(Basic)” 등급을 취득하였으며, 미국 전력연구원 EPRI의 “올해의 ICT기술상”을 비롯해 CES2026 Cybersecurity 부문 혁신상을 수상함으로써 단순 연구 성과를 넘어 글로벌 유틸리티 기업으로서 한전의 기술력이 세계 최고 수준임을 증명하였다.

[그림1] KISA IoT 보안 인증서 및 EPRI, CES 2026 혁신상 상패

익명화	익명화	
KISA IoT 보안인증서	EPRI "올해의 ICT기술상"	CES 2026 혁신상

해당 기술은 민간 기술이전(2건, TR2024000**, TR2024001**)을 통한 직접적인 수익 창출은 물론, 기술지주회사를 통한 국내 제조사의 기술 자립화, 생산 유발 효과, 유지보수 시장 활성화 등 전후방 산업 생태계 보호 및 경제적 가치 창출에 기여할 것으로 기대한다.

[그림2] 기술지주 설립관련 자료 및 보안강화형 스마트인버터 정부과제 심의자료

익명화	익명화	익명화
보안강화형 차세대 인버터 개발 실무회의	기술지주 설립계획 및 운영 방안(目目目)	정부과제 발표자료 (한전, 참여업체)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.